EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 40 MIN

L'opérateur de moyenne sur [0, +∞[

Soit E l'espace des fonctions continues de $[0,+\infty[$ dans $\mathbb{R}$. Pour $f \in E$, on pose $\varphi(f)(0) = f(0)$ et $\varphi(f)(x) = \frac{1}{x}\int_0^x f(t)\,dt$ pour $x > 0$.

1. Montrer que φ est un endomorphisme de E.
2. Déterminer ses valeurs propres et ses vecteurs propres.